

Roll No

EC-303 (GS)
B.Tech., III Semester
 Examination, June 2024
Grading System (GS)
Digital System Design
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Convert the following:

निम्नलिखित को कन्वर्ट करें:

a) $(2048.0625)_{10} = ()_2$

b) $(011.101101)_2 = ()_8$

c) $(1923)_8 = ()_2$

d) $(641A)_{16} = ()_8$

e) $(572)_{10} = ()_{gray}$

2. a) Simplify the following function:

निम्नलिखित फंक्शन को सरल करें:

$$Y = (A + B)(\bar{A}\bar{C} + C)\left(\overline{(\bar{B} + AC)}\right)$$

$$Y = \bar{A}C(\bar{A}BD) + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C$$

b) Simplify the following function using k-map.

निम्नलिखित फंक्शन को k-मैप का इस्तेमाल करके सरल बनाइए।

$$Y = ABCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + AB$$

$$Y = \sum_m(0, 2, 3, 6, 7) + \sum_d(8, 10, 11, 16)$$

3. Minimize the following function using Quine McCluskey method.

क्यूईन मेक्लस्केय मेथड का इस्तेमाल करके निम्नलिखित फंक्शन को मिनिमाइस करें।

$$f = \Sigma(1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 15)$$

4. a) Design a full subtractor.

एक फुल साबस्ट्रेक्टर को डिजाइन करें।

b) Design a BCD adder.

BCD ऐडर को डिजाइन करें।

5. a) Explain the working of master slave flip-flop.

मास्टर स्लेव फ्लिप-फ्लॉप की कार्य प्रणाली बताइए।

b) Design a pulse train generator.

पल्स ट्रेन जेनेरेटर को डिजाइन करें।

6. Design MOD-7 counter using JK flip-flop.

JK फ्लिप फ्लोप का इस्तेमाल करके मोड-7 काउन्टर डिजाइन करें।

7. Explain the following logic families

निम्नलिखित लोजिक फैमिली के बारे में बताइए।

a) TTL

b) ECL

8. Write short notes on any two of the following:

a) Carry look ahead adder

b) Shift register

c) Pseudo Random Binary sequence generator

निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त लेख लिखें।

अ) कैरी लुक अहेड ऐडर

ब) शिफ्ट रेजिस्टर

स) स्ट्यूडो रेन्डम बाईनरी सीक्वेन्स जेनेरेटर
